

【 条件演算 】

■条件設定 ld, ldi, and, ani, or, ori, anb, orb

条件分岐・条件待ち (if, waitCond, waitCondTime) 命令の次に置く条件演算命令を説明します。命令の種類 (カテゴリ) は、[条件演算] に属します。

命令カテゴリ	命令	必要 パラメータ	作業
条件演算	ld	ブール型変数又は式	ON入力
	ldi	ブール型変数又は式	OFF入力
	and	ブール型変数又は式	直列ON入力
	ani	ブール型変数又は式	直列OFF入力
	or	ブール型変数又は式	並列ON入力
	ori	ブール型変数又は式	並列OFF入力
	anb	—	ブロックの直列接続
	orb	—	ブロックの並列接続

命令のパラメータとして I/O-SYS 入力 (#sysIn), I/O-1 入力 (#genIn), I/O-H 入力 (#handIn) の他に、I/O-SYS 出力 (#sysOut), I/O-1 出力 (#genOut), I/O-H 出力 (#handOut), システムフラグ (#sysFlag), 補助リレー (#mv)、キーブリレー (#mkv)、パレットフラグといったものを指定することができます。

また、比較演算式を使用することもできます。比較演算式には、上記のパラメータ以外の変数や関数も使用できます。

比較演算式	意味	比較演算式	意味
$\bigcirc = \square$	$\square$ は $\bigcirc$ と等しい	$\bigcirc \leq \square$ $\bigcirc \leq \square$	$\square$ は $\bigcirc$ より大きいか 又は等しい
$\bigcirc < \square$	$\square$ は $\bigcirc$ より大きい	$\bigcirc \geq \square$ $\bigcirc \geq \square$	$\square$ は $\bigcirc$ より小さいか 又は等しい
$\bigcirc > \square$	$\square$ は $\bigcirc$ より小さい	$\bigcirc \nless \square$ $\bigcirc \nless \square$	等しくない

条件演算は必ず ld 又は ldi 命令の行から始まります。単独のON (真) / OFF (偽) 条件だけなら1行の命令ですが、and, or 等で複数の条件を繋ぐ場合には複数行の命令列になります。

また、条件演算で式を使うこともできます。この場合には式の結果を0 (偽) / 0以外 (真) として判断します。

■ Id : ON入力

```
waitCond
  Id #genIn2
endWait
```

以下の条件が満たされるまで、その場で待機。
#genIn2=ON (条件)
条件の記載行終了。

■ ldi : OFF入力

```
waitCond
  ldi #genIn2
endWait
```

以下の条件が満たされるまで、その場で待機。
#genIn2=OFF (条件)
条件の記載行終了。

■ and : 直列ON入力

```
waitCond
  Id #genIn1
  and count>=10
endWait
```

以下の条件が満たされるまで、その場で待機。
#genIn1 がON (条件1) で、
かつ、count の値が 10 以上 (条件2) だったら。
条件の記載行終了。

※ 「count」は変数です。

■ ani : 直列OFF入力

```
waitCond
  ldi #genIn1
  ani count<=10
endWait
```

以下の条件が満たされるまで、その場で待機。
#genIn1 がOFF (条件1) で、
かつ、count の値が 10 以下 (条件2) だったら。
条件の記載行終了。

■ or : 並列ON入力

```
waitCond
  Id #genIn1
  or #genIn2
endWait
```

以下の条件が満たされるまで、その場で待機。
#genIn1 がON (条件1) か、
或いは、#genIn2 がON (条件2) だったら。
条件の記載行終了。

■ ori : 並列OFF入力

```
waitCond
  ldi #genIn1
  ori #genIn2
endWait
```

以下の条件が満たされるまで、その場で待機。
#genIn1 がOFF (条件1) か、
或いは、#genIn2 がOFF (条件2) だったら。
条件の記載行終了。

■ anb : ブロックの直列接続

```
waitCond
  ld count>=10
  or flag
  ldi #genIn1
  ani #genIn2
  anb
endWait
```

以下の条件が満たされるまで、その場で待機。

count が 10 以上か、	条件 1
或いは、flag が ON だったら。	
#genIn1 が OFF で、	条件 2
かつ、#genIn2 も OFF だったら	

条件 1 が真で、かつ、条件 2 も真だったら。

条件の記載行終了。

■ orb : ブロックの並列接続

```
waitCond
  ld count>=10
  or flag
  ldi #genIn1
  ani #genIn2
  orb
endWait
```

以下の条件が満たされるまで、その場で待機。

count が 10 以上か、	条件 1
或いは、flag が ON だったら。	
#genIn1 が OFF で、	条件 2
かつ、#genIn2 も OFF だったら	

条件 1 が真か、或いは、条件 2 が真だったら。

条件の記載行終了。

※ 「anb」「orb」があつて、それに相当する「ld」または「ldi」がない場合は、「ポイント作業が異常です」と表示され、エラーとなります。